

Zo werkt SeedPhrasePoker

Twee fysieke decks worden een BIP-39-zin

Dit bestand zet kaartparen om in een seed van 12 of 24 woorden. Het schudden is de entropie. De pagina zoekt het paar alleen op en berekent daarna de BIP-39-checksum. Ze kiest zelf geen kaarten en praat niet met het netwerk.

v2.0.2 stopt bij de woorden. Schrijf de zin op papier of staal en zet hem terug op een hardware wallet. Controleer de voltooide zin op een tweede offline BIP-39-hulpmiddel voor er munten naartoe gaan.

Wat u nodig hebt

- Twee complete decks van 52 kaarten, hetzelfde formaat en dezelfde afwerking. Geen jokers.
- Plastic casinokaarten schudden soepel en slijten traag. Copag en Cartamundi (of een andere plastic pokerset met dezelfde snit) zijn een goed uitgangspunt. Twee papieren toeristendecks van gemengd merk kleven, krijgen slijtplekken en splitsen in de hand.
- Een potlood om twaalf extra gezichtskaarten duidelijk met een X te merken.
- Het HTML-bestand op een offline computer, al naar schijf gekopieerd. Wacht op de groene zelftestbalk.
- Eén gedrukte paarlijst: [seedphrase-poker-pairs-0based.pdf](#) (nummers 0-2047, gelijk aan de pagina) of [seedphrase-poker-pairs-1based.pdf](#) (dezelfde paren, nummers 1-2048). Kies er één en blijf daarbij.
- Pen en papier, of een stalen plaat, voor de woorden. Fotografeer de voltooide zin niet.

Gebruik twee dezelfde plastic decks. Zelfde maat, zelfde achterkant, zelfde afwerking. Dan blijft het schudden eerlijk en blijven de kaarten leesbaar na veel trekkingen.

De twee decks maken

Blauw deck — 32 kaarten. Uit deck 1 houdt u alleen Aas tot en met 8 van elke kleur (♥ ♦ ♣ ♠). De rest legt u apart. De twaalf gezichtskaarten (B, V, K van elke kleur) gebruikt u later voor het oranje deck.

Oranje deck — 64 kaarten. Neem deck 2 volledig. Van de overgebleven gezichtskaarten van deck 1 merkt u elke Boer, Vrouw en Koning met een potlood-X. Boer van Harten en Boer van Harten X zijn twee verschillende kaarten. Voeg die twaalf gemerkte kaarten toe aan deck 2: $52 + 12 = 64$.

Op de pagina staan de gemerkte kaarten op een eigen rij: JX, QX, KX. Kleurvolgorde: harten, ruiten, klaveren, schoppen. Blauwe rangen: A 2 3 4 5 6 7 8. Oranje rangen: A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K, daarna de X-rij.

Schudden

Schud elk deck apart. Zeven of meer riffle-shuffles per deck is een redelijk minimum. Een lange wash met de voorkant naar beneden werkt ook. Blauw gedekt links, oranje gedekt rechts.

Aanbevolen ritme: na elk paar beide kaarten terugleggen en opnieuw schudden. Herhalingen zijn in BIP-39 toegestaan. Sneller ritme: één grondige shuffle, daarna trekken zonder terugleggen. Doe dat niet voor 23 entropiewoorden met een blauw deck van 32 — de blauwe kaarten raken op. Schud opnieuw als een stapel leeg is.

Trekken en invoeren

Zet 12 of 24 woorden op de pagina vóór het eerste paar. De lengte zit daarna vast.

Trek de bovenste blauwe kaart en de bovenste oranje kaart. Tik op de pagina die kleur en rang in elk deck aan en druk op Confirm entropy pair. Gemerkte oranje kaarten zijn JX, QX of KX op de onderste rij. Of zoek hetzelfde paar op in het boekje en schrijf het woord. Doe dit 11 keer voor een zin van 12 woorden, of 23 keer voor 24 woorden. Dat zijn alleen de entropiewoorden.

De formule, als u een regel wilt nakijken: woordindex = blauw $\times$ 64 + oranje. Altijd 0–2047.

Het laatste woord

Een zin van 12 woorden is 128 bits entropie plus een checksum van 4 bits uit SHA-256. Elf paren geven 121 bits, dus het laatste paar houdt 7 bits bij en de pagina vult 4 checksumbits. Een zin van 24 woorden is 256 + 8; drieëntwintig paren geven 253 bits, dus het laatste paar houdt 3 bits bij en de pagina vult 8.

Trek één extra paar en druk op Confirm checksum pair. Het gedrukte laatste woord is meestal niet het ruwe paarwoord. Dat hoort zo bij BIP-39.

Liever het laatste woord niet via dit bestand: voer de 11 of 23 entropiewoorden plus een kandidaat-laatste woord in op een hardware wallet zonder netwerk. Weigert het apparaat de zin, dan alleen dat laatste paar weggelaten en opnieuw trekken. Kans op een treffer: 1 op 16 bij 12 woorden, 1 op 256 bij 24 woorden. Verzin het laatste woord niet, en kies geen lievelingswoord uit de geldige eindes.

Na de woorden

De voltooide zin blijft wazig tot u op Show words drukt. Schrijf de woorden op, daarna Wipe en sluit de tab. JavaScript wist het werkgeheugen niet. Op Tails zet u de machine uit als u klaar bent.

Deze kopie moet bij het laden een groene zelftest tonen. Vergelijk het bestand op schijf met seedphrase-poker-v2.0.2-SHA256SUMS.txt voor u het naar een machine zonder netwerk verplaatst.